

INF 1161

Réseaux Mobiles et Communications Sans Fil

UNIVERSITÉ
TÉLUQ

MODULE 4 : RÉSEAUX SANS FIL
MODERNES À COURTE PORTÉE

Essaid Sabir, Ph. D.

Professeur titulaire

Département Science et Technologie

Université TÉLUQ

Module 1 : Introduction aux Systèmes de Communications Sans Fil

Module 2 : Techniques de Communications Sans Fil

Module 3 : Systèmes Multi-Utilisateurs

Module 4 : Réseaux Sans Fil Modernes à Courte Portée

Module 5 : Réseaux Sans Fil Modernes à Longue Portée

Module 4

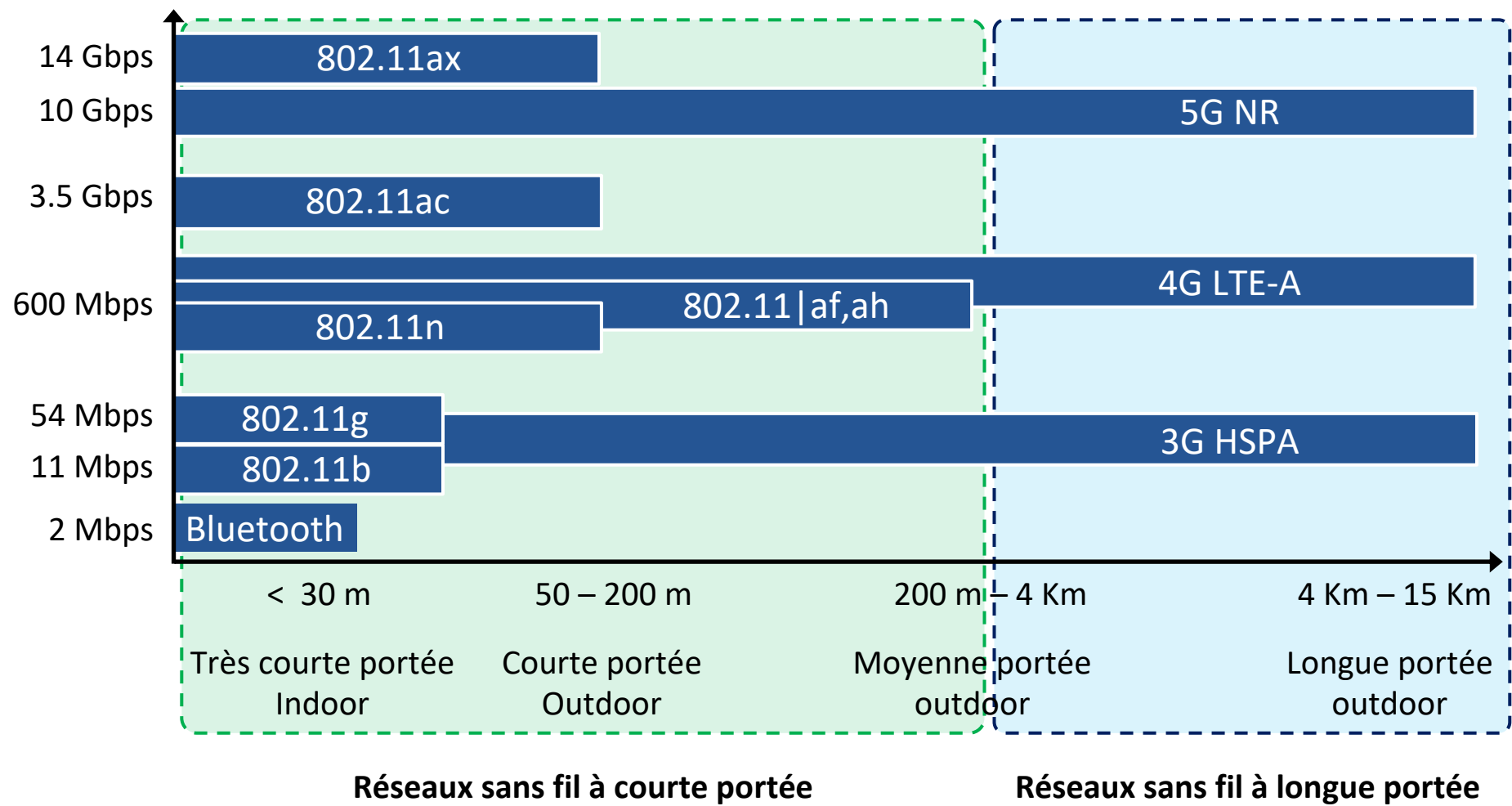
Réseaux Sans Fil Modernes à Courte Portée



Réseaux Sans Fil Modernes à Courte Portée

Réseaux sans fil

Débit et Portée



Caractéristiques du canal sans fil

- > Les équipements du réseau **partagent** généralement le même support (canal/médium).
- > Les **problèmes/phénomènes** cités dans **le Module 2** s'appliquent au support sans fil.
- > **Aucune limite franche** ni visible au-delà de laquelle la réception est n'est plus possible.
- > Le signal peut être **brouillé** par une source extérieure.
- > Le support de transmission, beaucoup **moins fiable** qu'un support filaire, et **non maîtrisé!**
- > Les stations ne sont pas fixes, mais portables, voire **mobiles**.
- > Certaines stations peuvent être **cachées** les unes aux autres
- > Les vitesses de **propagation** peuvent varier dans le temps et l'espace, et être asymétriques.

Intérêt d'un réseau sans fil

Incontournable de nos jours, l'accès sans fil offre plusieurs avantages clés. Il :

- > facilite la connexion des utilisateurs itinérants, en particulier dans les espaces collectifs;
- > connecte des locaux impossibles ou trop coûteux à câbler (ex. monument historique, etc.);
- > assure la continuité de service dans tout l'espace de production (bureaux, maisons, moyens de transports, espaces publics, etc.);
- > apporte de la flexibilité et de l'évolutivité en permettant d'ajouter et de retirer des dispositifs sans fil (smartphones, tablettes, objets connectés, etc.) sans besoin de réorganiser l'infrastructure.
- > permet de partager des ressources (imprimantes, serveurs, etc.) sans avoir à s'y connecter physiquement;
- > facilite la mise en place d'une connexion provisoire (travaux, catastrophe naturelle, etc.).

Remarques :

- > L'accès sans-fil n'est pas destiné à remplacer intégralement le câblage filaire (fiabilité, débit).
- > Le sans-fil n'est pas fait pour connecter des serveurs ou des équipement sensibles!

IEEE 802.11 : La norme!

- > Établies par l'*Institute of Electrical and Electronics Engineers* (IEEE), IEEE 802.11 est un ensemble de normes qui définissent les spécifications techniques concernant les réseaux locaux sans fil (à l'instar des protocoles de communication), la gestion de l'accès au médium, la sécurité et la gestion de l'énergie.



- > La norme initiale IEEE 802.11, publiée en 1997, offrait un débit de 2 Mbps sur la bande 2GHz.
- > Wi-Fi (*Wireless Fidelity*) est le nom commercial qui désigne les réseaux basés sur les normes 802.11. Il représente aussi une marque déposée et un label d'interopérabilité délivré par la Wi-Fi Alliance.
- > [Wi-Fi Alliance](#), une organisation à but non lucratif de constructeurs, certifie les produits compatibles avec la technologie Wi-Fi.
- > Bien que l'expression *Wireless Fidelity* laisse entendre une compatibilité entre les équipements sans fil, deux équipements Wi-Fi peuvent être incompatibles en raison des nombreuses normes et options définies par IEEE 802.11.



Réseaux Sans Fil Modernes à Courte Portée

Génération des standards Wi-Fi

Génération	Standard IEEE	année	Débit	Bande de fréquence	Portée	
					Intérieur	Extérieur
Wi-Fi 0	802.11	1997	2 Mbps		20 m	100 m
Wi-Fi 1	802.11 b	1999	11 Mbps	2.4 GHz	35 m	150 m
Wi-Fi 2	802.11 a	1999	54 Mbps	5 GHz	35 m	150 m
Wi-Fi 3	802.11 g	2003	54 Mbps	2.4 GHz	35 m	150 m
Wi-Fi 4	802.11 n	2009	600 Mbps	2.4, 5 GHz	70 m	250 m
Wi-Fi 5	802.11 ac	2013	6.9 Gbps	5 GHz	35 m	150 m
Wi-Fi 6	802.11 ax	2021	9.6 Gbps	2.4, 5, 6 GHz	30 m	120 m
Wi-Fi 7	802.11 be	2024	40 Gbps	2.4, 5, 6 GHz	30 m	120 m
Wi-Fi 8	802.11 bn	2028	?	?	?	?

NC	802.11 af	2014	560 Mbps	54-790 MHz	-	1 Km
NC	802.11 bh	2017	347 Mbps	900 MHz	-	1 Km

Bande TV /GSM
sous licence +
Radio cognitive
Pour IoT

<https://standards.ieee.org/beyond-standards/the-evolution-of-wi-fi-technology-and-standards/>

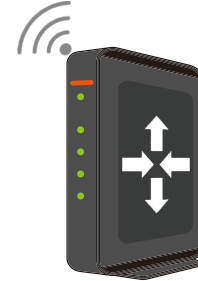


IEEE 802.11 : Routeur et point d'accès



Point d'accès sans fil

- > Souvent appelé **AP** pour *Access Point*
- > Fournit un point de connexion sans fil au réseau
- > Adapté à un déploiement à grande échelle (campus, centre commercial, aéroport, etc.)
- > Permet d'étendre la couverture d'un réseau
- > Gère la mobilité et l'itinérance des utilisateurs
- > Se révèle moins coûteux (déploiement massif)



Routeur sans fil

- > Fournit un point de connexion sans fil au réseau
- > Intègre un serveur DHCP → permet de configurer les stations sans fil (adresse IP, DNS, etc.)
- > Assure la fonction de routage → interconnecte le réseau sans fil à d'autres réseaux (Internet, etc.)
- > Gère la sécurité (pare-feu, NAT, etc.)
- > S'avère plus coûteux → un routeur peut contrôler plusieurs points d'accès

Réseaux Sans Fil Modernes à Courte Portée

IEEE 802.11 : Architecture de base

SSID (*Service Set Identifier*) : chaîne de caractères identifiant le réseau sans fil → C'est le nom du réseau!

- > Mécanisme utilisé pour **segmenter** les réseaux sans fil
 - > Les points d'accès d'un même ESS (*Extended Service Set*) émettent le même SSID
→ facilite l'**itinérance (roaming)** des utilisateurs!
 - > Plusieurs réseaux sans fil indépendants peuvent **coexister** au même endroit.
 - > Le point d'accès annonce **régulièrement** sa **présence** par l'entremise de trames balises (*beacon*).
- > Une trame balise contient le **nom** (SSID) du réseau sans fil et la liste des **débits** supportés.
- > Les trames balises sont émises à intervalle régulier (entre 20 ms et 1000 ms) → **Besoins** contre **énergie**!
- > Pour utiliser le réseau sans fil, la station doit **s'authentifier** et **s'associer** à un point d'accès.
- > La station scanne les canaux sans fil (*trames Probe Request*) pour détecter les réseaux disponibles. Le point d'accès répond par une trame *Probe Response* contenant les mêmes informations que la trame balise.
- > Compromis de sécurité :
 - > Le point d'accès peut être configuré pour « diffuser » son SSID.
 - > La diffusion peut être désactivée pour améliorer la sécurité (réseau caché).
 - > Le SSID peut être partagé entre les utilisateurs du segment sans fil.

Réseaux Sans Fil Modernes à Courte Portée

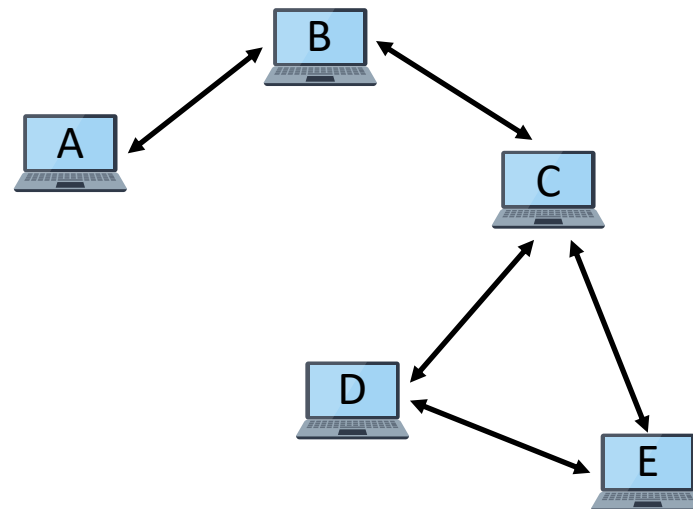
IEEE 802.11 : Architecture de base

Architecture de base



Mode Infrastructure

- > Un Point d'Accès (AP) + des stations sans fil
- > Communication entre stations sans fil et le réseau filaire
- > Par BSS (**Basic Service Set**), La norme désigne l'ensemble des stations à portée radio du AP
- > La zone de couverture est restreinte à la zone de portée radio autour du point d'accès



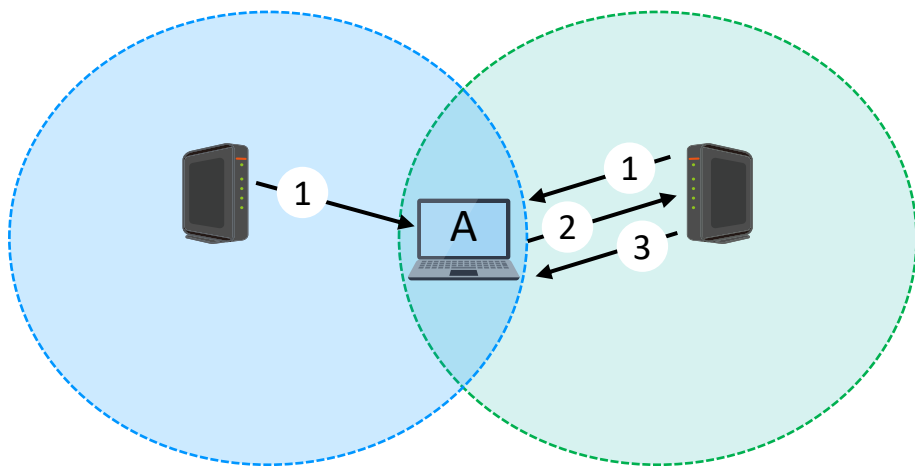
Mode ad hoc

- > Pas de point d'accès → le réseau fonctionne de façon totalement distribuée
- > Par IBSS (**Independent Basic Service Set**), la norme désigne l'ensemble des stations à portées radio mutuelles
- > la communication ne peut dépasser la portée de la transmission radio

IEEE 802.11 : Architecture de base

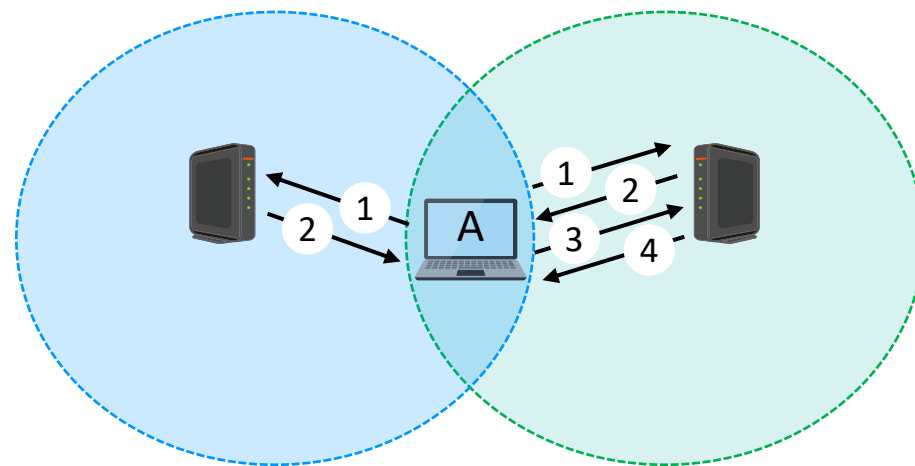
Services de base

- > **Associations et désassociations** : pour rejoindre le réseau Wi-Fi, les stations (clients) doivent d'abord s'associer à un point d'accès (AP). Lors de l'association, un identifiant unique (adresse MAC) est attribué à chaque station. La désassociation signifie que la station quitte le réseau.



Scan passif

1. Trames *Beacon* envoyées par les APs
2. Trame requête d'association: A vers l'AP choisi (@MAC, débit désiré, ...)
3. Trame réponse d'association: AP choisi vers A



Scan actif

1. Trame *Probe Request* diffusée par A
2. Trames *Probe Response* envoyées par les APs
3. Trame requête d'association: A vers l'AP choisi (@MAC, débit désiré, ...)
4. Trame réponse d'association: AP choisi vers A

IEEE 802.11 : Architecture de base

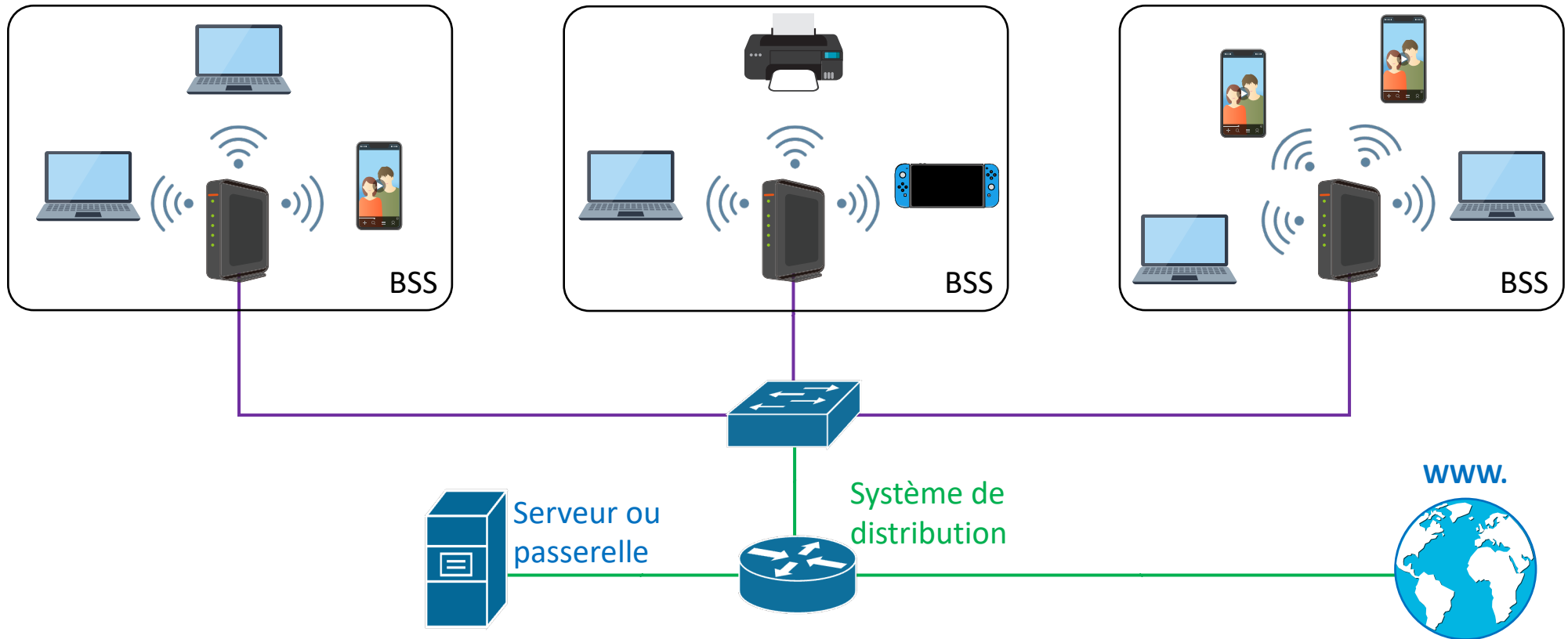
Services de base (suite)

- > **Authentification** : le processus d'authentification vérifie l'identité des stations avant leur admission dans le réseau. Cela peut s'effectuer par l'entremise d'un serveur d'authentification (RADIUS ou un simple annuaire LDAP) ou par un mécanisme plus simple comme WEP/WPA pour des réseaux domestiques.
- > **Transmission et réception de données** : le point d'accès gère la communication entre les stations et relaye les paquets de données entre les clients et, au besoin, vers le réseau filaire (Internet ou autre réseau).
- > **Contrôle d'accès au médium (MAC)** : dans un BSS, le contrôle d'accès permet de réguler l'accès au canal par plusieurs stations et limite les accès simultanés causant souvent des interférences. Le protocole utilisé est l'accès multiple par détection de porteuse et évitement de collisions (CSMA/CA).
- > **Gestion de la puissance** : ce mécanisme permet au point d'accès de contrôler la puissance des signaux radio pour optimiser la portée du réseau sans fil et la consommation d'énergie par les stations.
- > **Contrôle du débit** : quand une station se déplace, son rapport signal sur bruit change. Ainsi, cette station et le point d'accès adaptent dynamiquement leurs débits en ajustant leurs taux de modulation.
- > **Sécurisation de la connexion** : des protocoles de sécurité comme WPA2/WPA3 (*Wi-Fi Protected Access*) sont utilisés afin de sécuriser les communications dans un BSS, grâce à des algorithmes de chiffrement cryptant les données échangées.

Réseaux Sans Fil Modernes à Courte Portée

IEEE 802.11 : Architecture étendue

Extended Service Set (ESS)

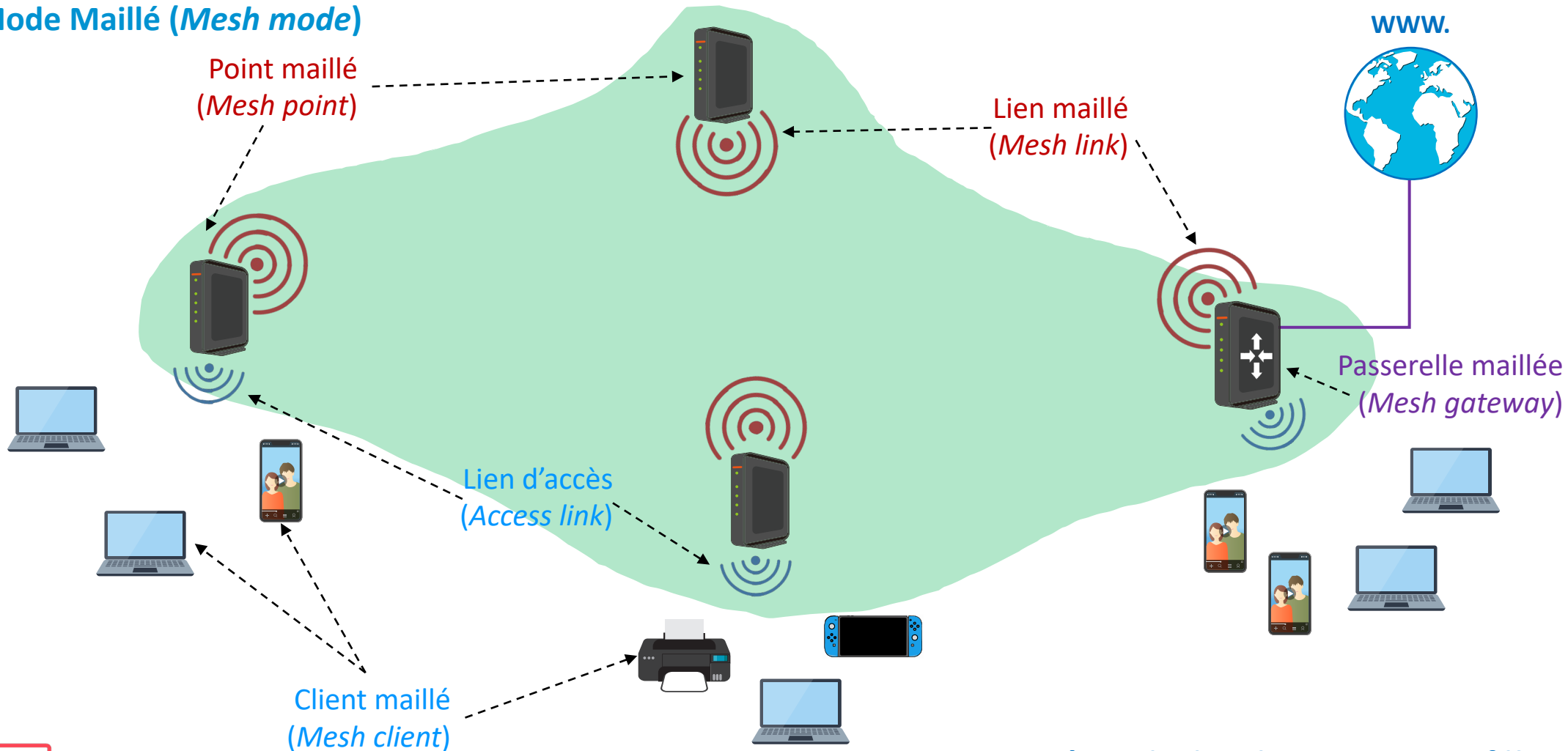


Le **système de distribution** permet d'étendre la couverture du réseau Wi-Fi tout en offrant de nouveaux services, une gestion efficace du trafic, une mobilité fluide des utilisateurs nomades, une coordination des canaux sans fil, et une sécurité homogène à travers tous les points d'accès du réseau.

Réseaux Sans Fil Modernes à Courte Portée

IEEE 802.11 : Architecture étendue

Mode Maillé (*Mesh mode*)



Le système de distribution est sans fil!



Effectuer une recherche sur le standard IEEE 802.11s.

IEEE 802.11 : Architecture étendue

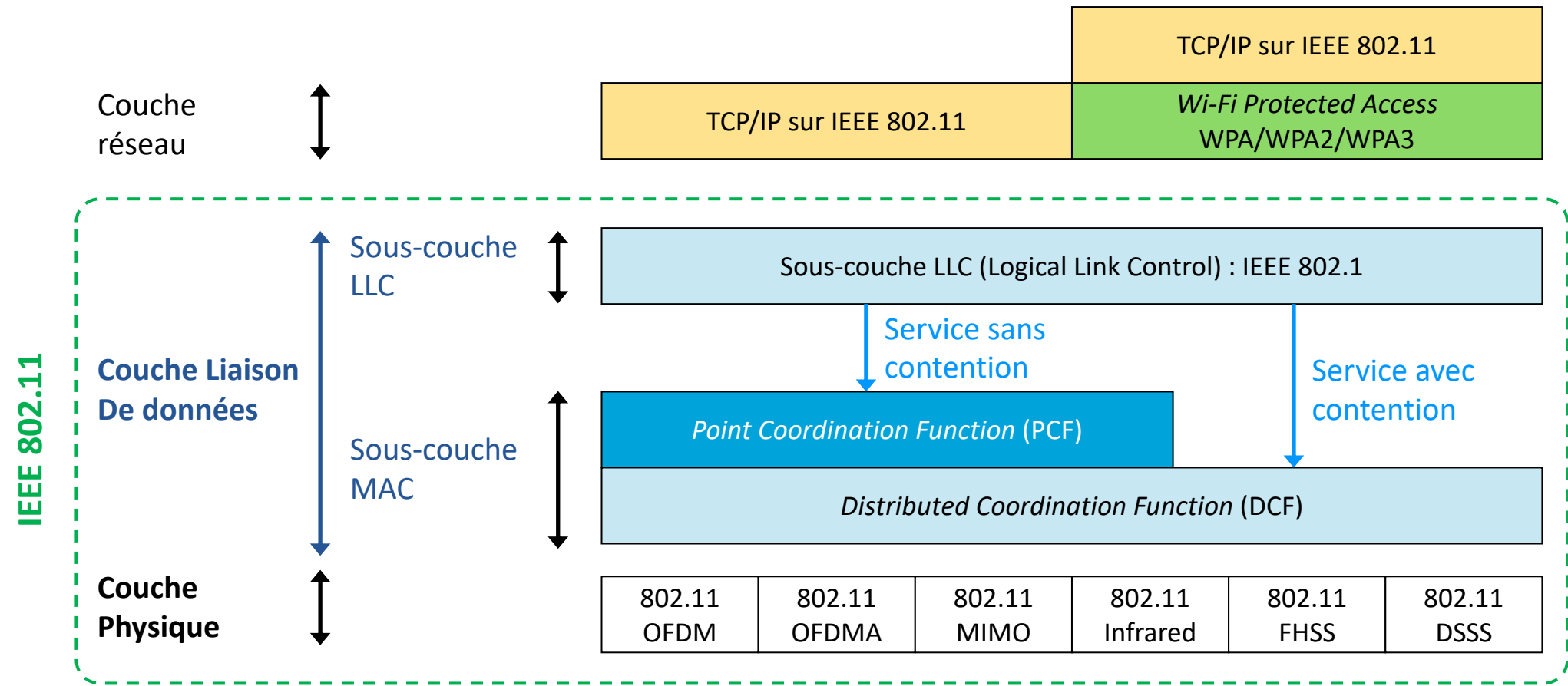
Services étendus

- > **Roaming (itinérance)** : le roaming permet aux stations de se déplacer d'un BSS à un autre, tout en maintenant leur connexion au réseau. Quand une station quitte la portée d'un point d'accès (AP), elle peut automatiquement s'associer au point d'accès ayant le plus fort signal, et ce, sans perdre la connexion.
- > **Gestion de la mobilité** : l'ESS gère la mobilité des stations entre différents BSS. Chaque point d'accès dans l'ESS garde une base de données des stations connectées et des informations de leur association.
- > **Commutation et réacheminement des données** : lorsque des stations passent d'un BSS à un autre, le point d'accès met à jour les informations de routage pour assurer que les données continuent de circuler sans interruption. Le point d'accès peut également transférer des paquets à d'autres points d'accès si nécessaire.
- > **Synchronisation de l'heure** : dans un ESS, les points d'accès peuvent être synchronisés afin de garantir que les communications entre eux (et avec les stations) restent ordonnées et cohérentes.
- > **Gestion de la capacité** : un ESS peut gérer les ressources réseau en équilibrant les charges entre les différents points d'accès et en allouant efficacement la bande passante disponible.
- > **Réduction des interférences** : le contrôle du canal et de la puissance permet de minimiser les interférences. Cela se révèle notamment utile dans des environnements denses, où plusieurs APs peuvent se chevaucher.
- > **Sécurisation des communications à grande échelle** : des mécanismes de sécurité sont utilisés à travers l'ESS pour protéger les données échangées. Ainsi, l'authentification et le chiffrement peuvent être appliqués sur l'ensemble de l'ESS. D'autres solutions (802.1X) peuvent être déployées pour les grandes installations.

Réseaux Sans Fil Modernes à Courte Portée

IEEE 802.11 : Modèle en couches

Couches IEEE 802.11



Toutes les normes IEEE 802.11 ont la même couche liaison de données mais des couches physiques différentes. Effectuer une recherche sur les principales couches physiques de ces normes.

IEEE 802.11 : Couche Physique – Gestion de spectre

Organisation des canaux

- > La norme IEEE 802.11 utilise les bandes de fréquences 2.4 GHz, 5 GHz et 6 GHz.
- > La norme organise le spectre sous forme de plusieurs canaux centrés autour de différentes fréquences.
- > L'administrateur choisit la fréquence adéquate pour son point d'accès.
- > Dans la bande 2.4 GHz, la fréquence du canal k peut être calculée par la formule :

$$f_k = 2407 + 5k \text{ (MHz)} \quad k=1, \dots, 14$$

- > Dans la bande 5 GHz, la fréquence du canal k peut être calculée par la formule :

$$f_k = 5000 + 5k \text{ (MHz)} \quad k=36, \dots, 165$$

Remarque 1 (Limiter les interférences) : Deux points d'accès voisins peuvent choisir le même canal, ou des canaux qui se chevauchent! → Importance de choisir un canal avec un minimum d'interférence

Remarque 2 (rappel): les bandes de fréquences ISM réservées à l'usage industriel, scientifique et médical. Ces bandes sont définies par l'UIT et sont utilisées pour des applications non-télécoms, mais elles sont largement utilisées pour des technologies sans fil, comme Wi-Fi, Bluetooth, et d'autres système radio à courte portée.



Effectuer une recherche sur l'organisation des canaux de la bande 6 GHz introduite avec la norme Wi-Fi 6E.

Réseaux Sans Fil Modernes à Courte Portée

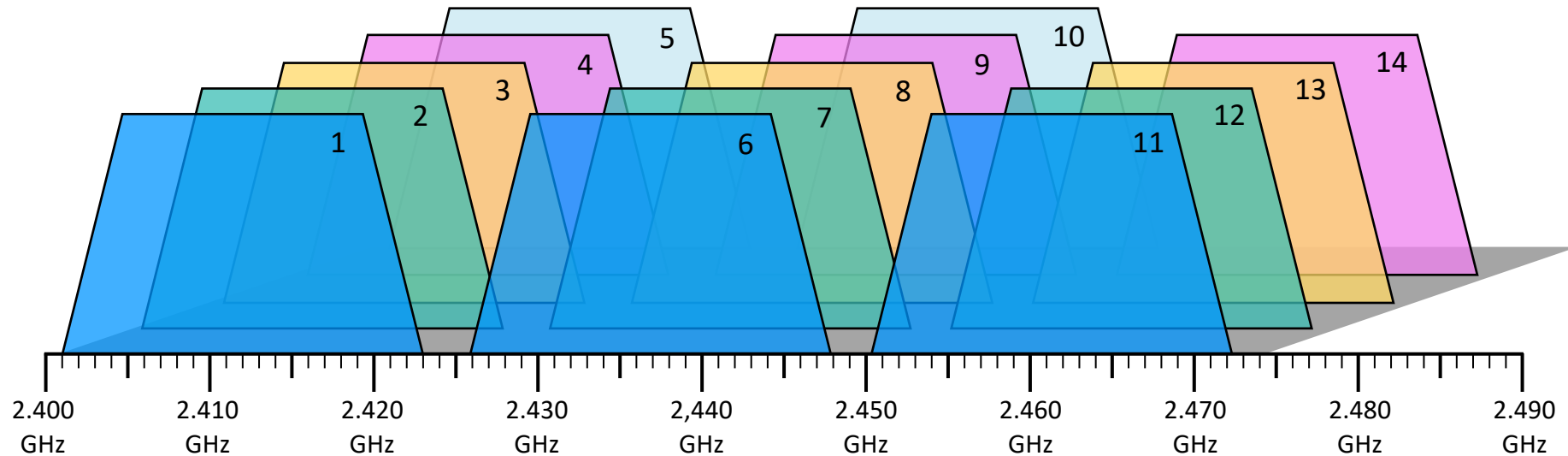
IEEE 802.11 : Couche Physique – Gestion de spectre

Exemple (Bande ISM 2.4 GHz)

Le spectre de fréquences est organisé en **14 canaux de 20 MHz** de largeur chacun :

$$f_k = 2407 + 5k \text{ (MHz)} \quad k = 1, \dots, 14$$

→ 3 canaux disjoints (indiqués par la même couleur – voir figure suivante) :

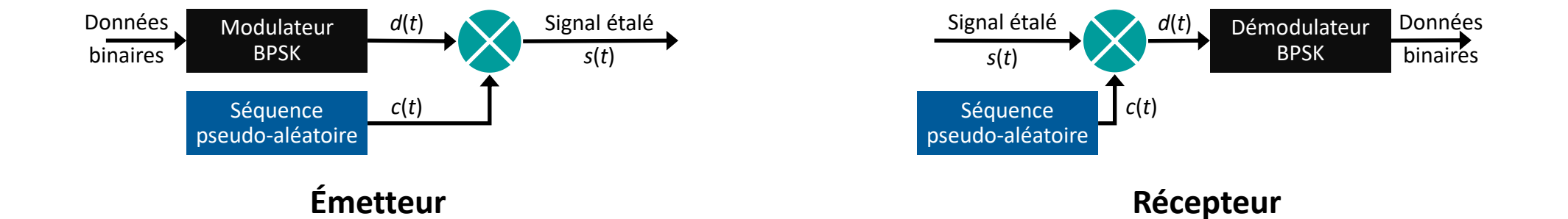


Effectuer une recherche sur l'organisation des canaux de la bande 5 GHz (sous bandes U-NII-1, U-NII-2 et U-NII-3).

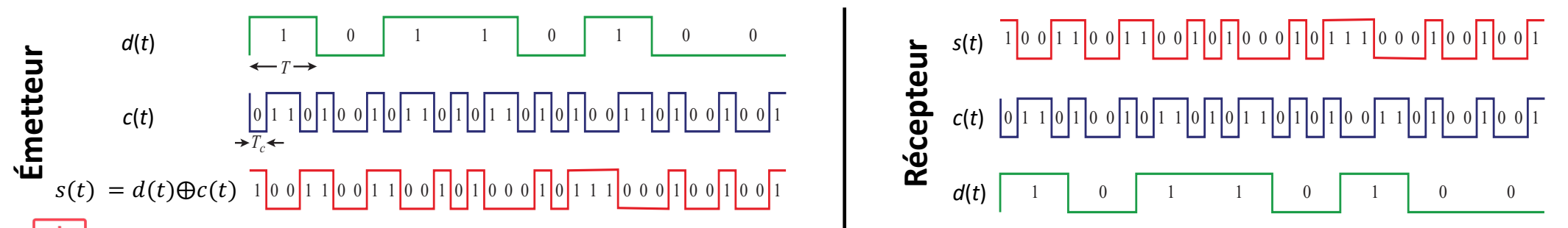
IEEE 802.11 : Couche Physique – Modulation

Étalement par séquence directe DSSS (*Direct-Sequence Spread Spectrum*)

Dans l'étalement par séquence directe, chaque bit du signal original est représenté par plusieurs bits dans le signal transmis, à l'aide d'un code d'étalement (*spreading sequence*). Le code d'étalement répartit le signal sur une bande de fréquence plus large, proportionnellement au nombre de bits utilisés. Ainsi, un code d'étalement de 10 bits étale le signal sur une bande de fréquence 10 fois plus large qu'un code d'étalement de 1 bit. Étant donné que les bits dans la séquence d'étalement sont beaucoup plus petits, ils sont souvent appelés des *chips*. La séquence pseudo-aléatoire est alors appelée la **séquence de chips**.



Exemple : Code d'étalement 4 fois plus rapide → bande étalée 4 fois plus large que la bande initiale.



! Effectuer une recherche sur l'étalement par saut de fréquence FHSS (*Frequency-Hopping Spread Spectrum*).

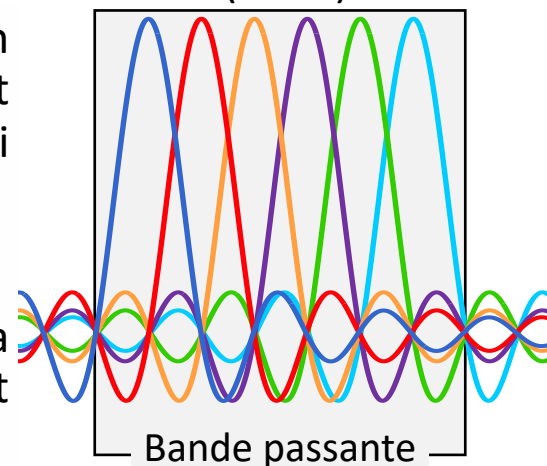
IEEE 802.11 : Couche Physique – Modulation

Modulation OFDM (*Orthogonal Frequency Division Multiplexing*)

OFDM est une technique de modulation et de multiplexage utilisée dans les réseaux Wi-Fi de nouvelles générations pour transmettre des données. Elle consiste à diviser un spectre large en plusieurs canaux de fréquences plus petits, appelés sous-porteuses ou sous-canaux, chacun portant une partie de l'information. Les canaux sont espacés de manière que le pic de chaque signal coïncide parfaitement avec les endroits où les spectres de tous les autres signaux sont nuls. OFDM a été introduit avec les normes 802.11a (1999) et 802.11g (2003). La norme 802.11n (2009) a amélioré et étendu son utilisation en l'intégrant avec des techniques avancées comme le MIMO et en permettant l'agrégation des canaux. Depuis, OFDM est devenu essentielle pour les réseaux Wi-Fi modernes comme 802.11ac et 802.11ax, comme dans les réseaux 4G et 5G.

Avantages de l'OFDM dans les réseaux Wi-Fi

- > **Efficacité spectrale** : Le spectre est utilisé de manière plus efficace grâce à l'orthogonalité des sous-porteuses qui ne se chevauchent que partiellement
→ Possibilité de transmissions parallèles.
- > **Grande capacité et débit élevé** : en divisant la bande passante en sous-canaux étroits combiné avec une modulation avancée, OFDM permet d'atteindre des débits très élevés en servant de nombreux utilisateurs.
- > **Résistance aux interférences** : l'utilisation du **Cyclic Prefix** et les transmissions parallèles rendent OFDM très résistant aux **aux réflexions** du signal (*multipath*) et à la **dégradation du signal** due aux obstacles.
- > **Adaptation au canal** : la **modulation adaptative** contrôle l'ordre de modulation en fonction de l'état du canal (bruit, interférences, etc.) : bon canal → modulation rapide; mauvais canal → modulation lente.



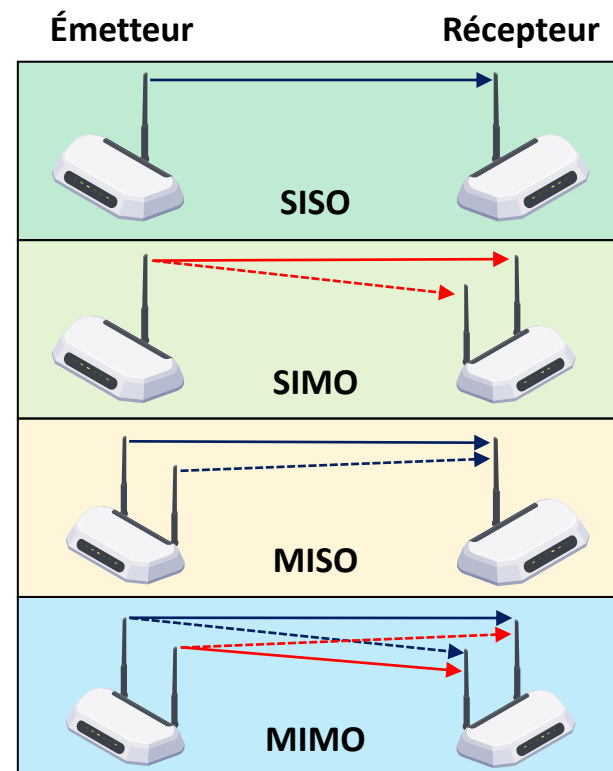
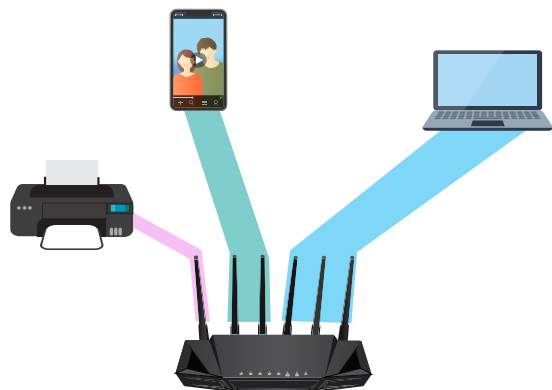
Réseaux Sans Fil Modernes à Courte Portée

IEEE 802.11 : Couche Physique – Modulation

MIMO (*Multiple-Input Multiple-Output*)

MIMO est une technologie de multiplexage spatial utilisée dans les systèmes de communication sans fil, y compris le Wi-Fi. Elle consiste à utiliser plusieurs antennes simultanément sur l'émetteur et le récepteur. Cela permet de transmettre plusieurs flux de données simultanément sur le même canal radio, augmentant ainsi la capacité du système tout en utilisant la même bande passante. Ainsi, MIMO permet d'augmenter le **débit**, d'améliorer la **couverture**, de réduire les **interférences**, et d'accroître la **fiabilité**, ce qui contribue à rendre les réseaux sans fil plus rapides et plus efficaces.

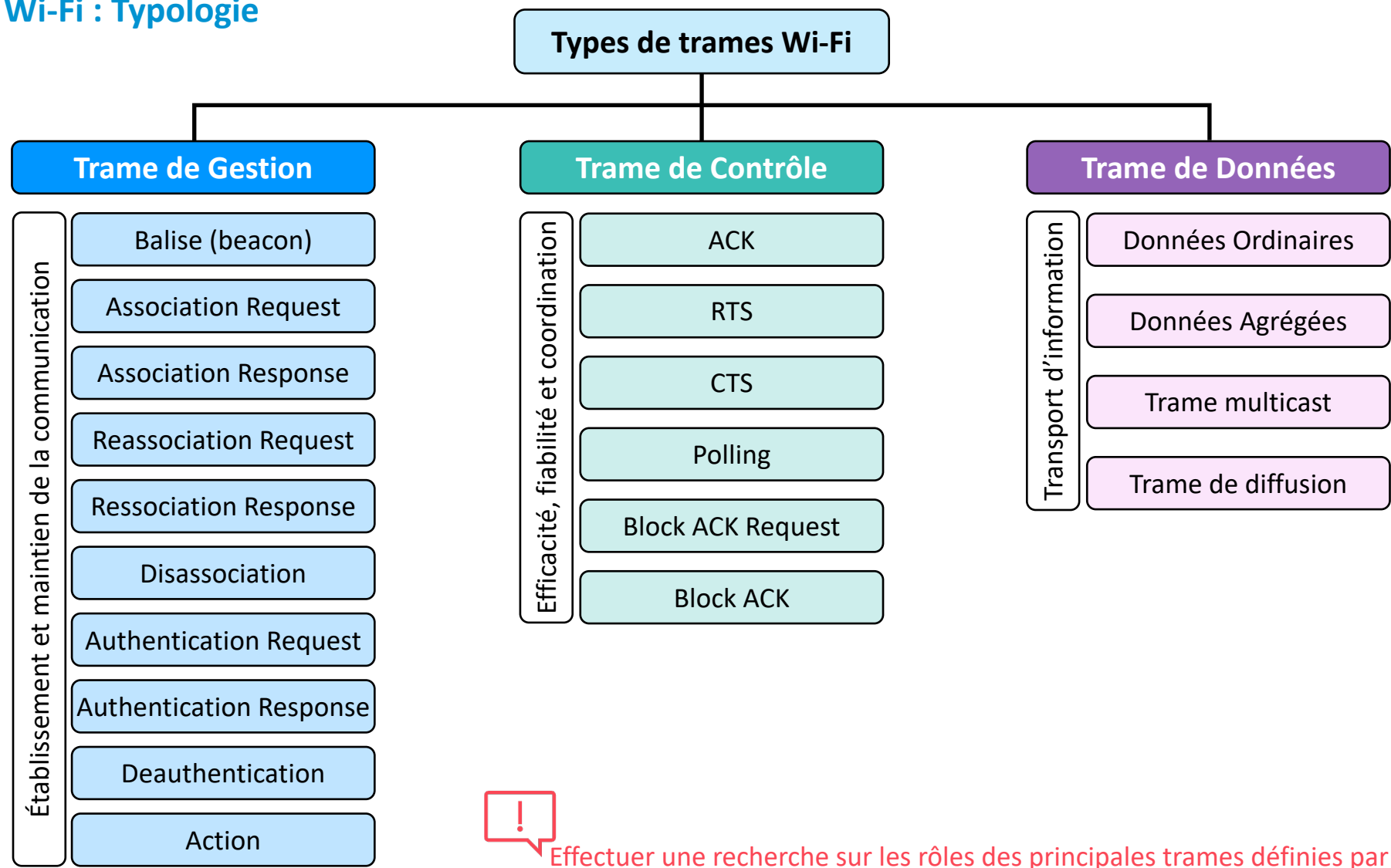
Nous pouvons distinguer 4 configurations : **SISO** (*Single-Input Single-Output*), **SIMO** (*Single-Input Multiple-Output*), **MISO** (*Multiple-Input Single-Output*), et **MIMO** (*Multiple-Input Multiple-Output*). Voir figure ci-contre.



MIMO est intégré dans les normes Wi-Fi modernes, comme :

- > **802.11n** : MIMO a été introduit pour la première fois avec cette norme, permettant l'utilisation de **2 à 4 antennes** pour améliorer le débit et la fiabilité.
- > **802.11ac** : Cette norme a amélioré l'implémentation de MIMO avec une configuration **8x8** dans les points d'accès et les appareils compatibles.
- > **802.11ax** : Une nouvelle version dite **Multi-User MIMO** est utilisée. Elle permet de servir plusieurs appareils simultanément avec plusieurs flux de données.

Trames Wi-Fi : Typologie

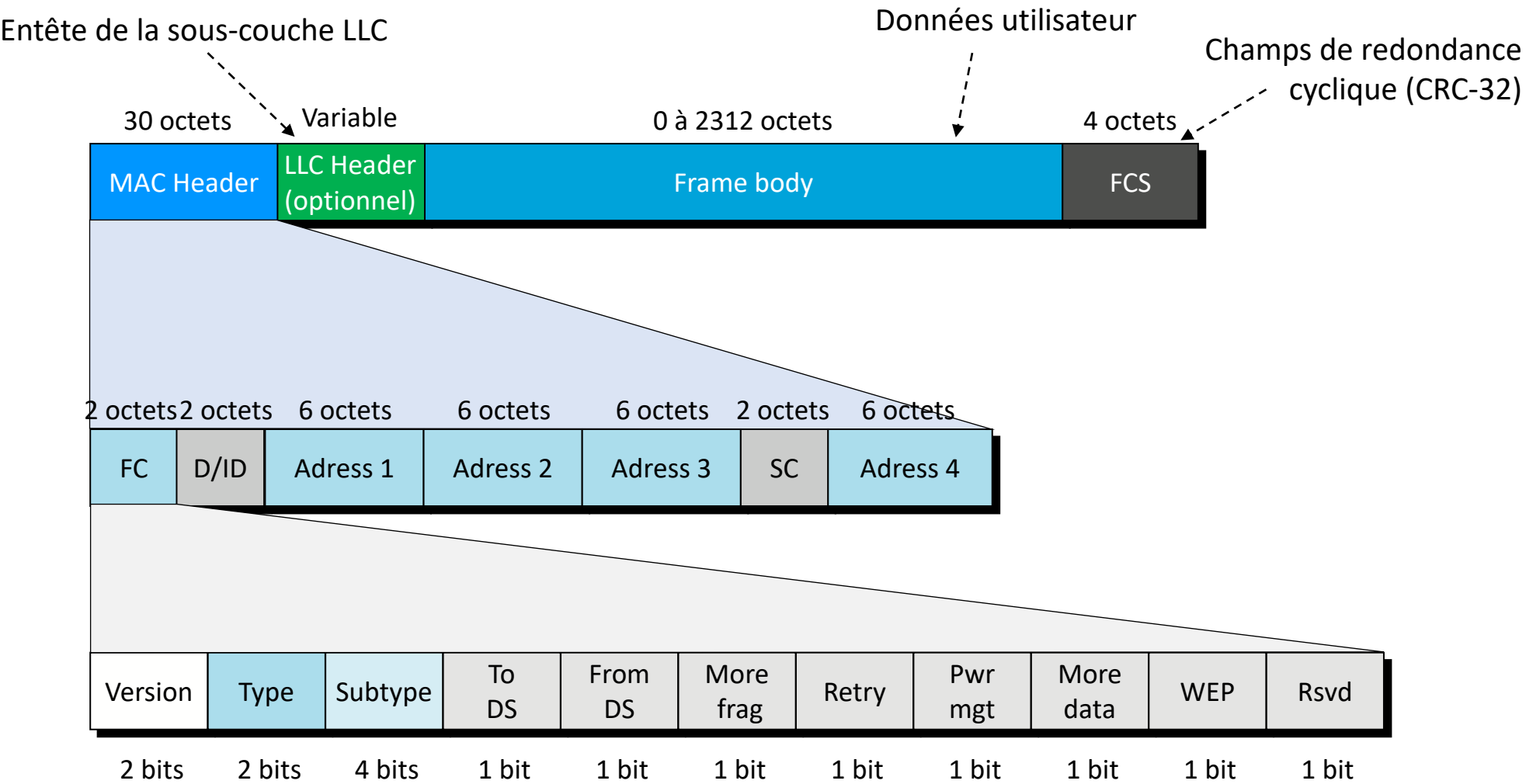


Effectuer une recherche sur les rôles des principales trames définies par IEEE 802.11.

Réseaux Sans Fil Modernes à Courte Portée

IEEE 802.11 : Couche liaison de données

Anatomie de la trame IEEE 802.11



IEEE 802.11 : Couche liaison de données

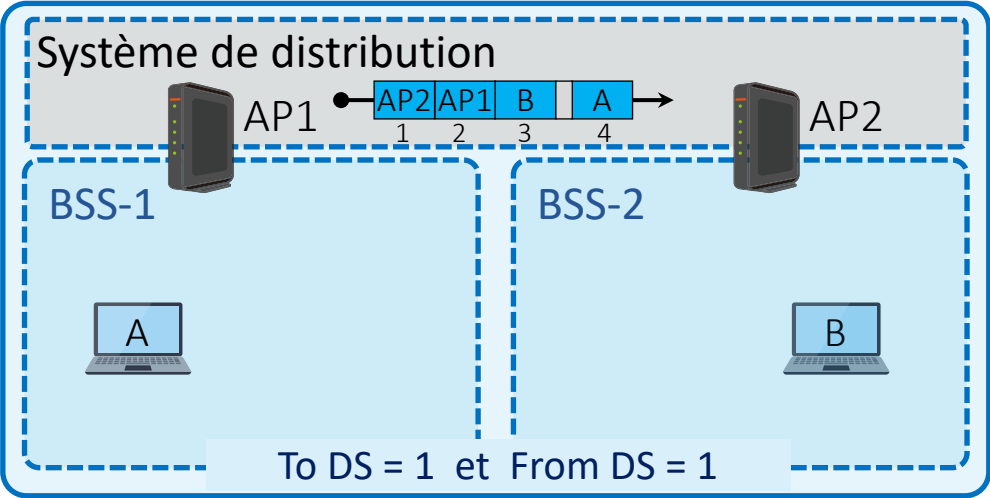
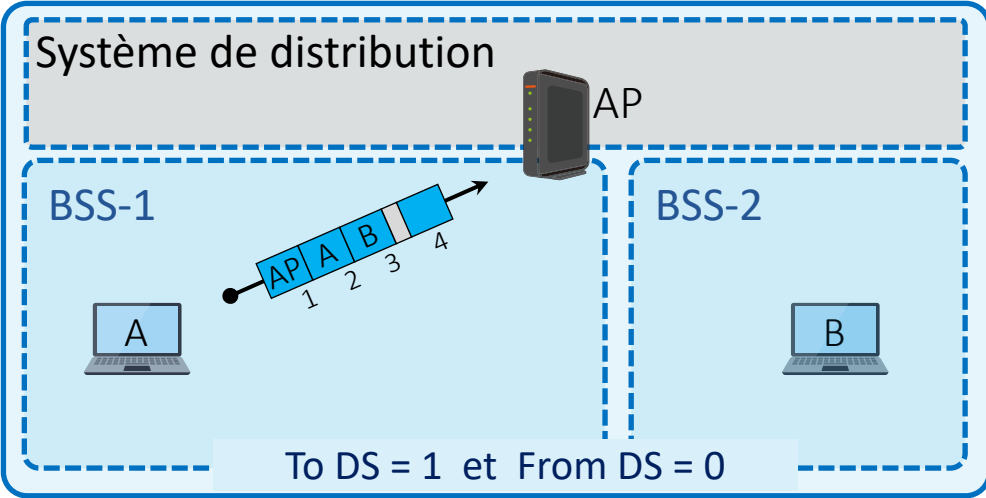
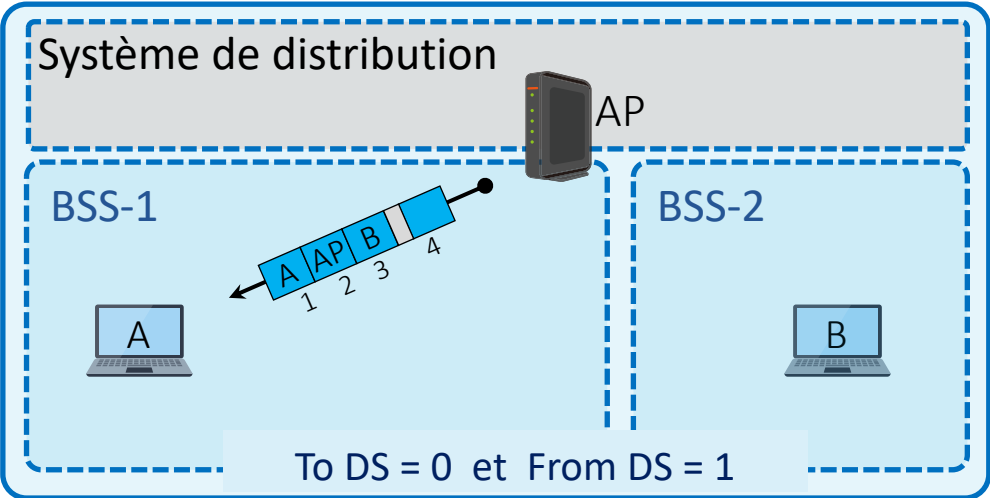
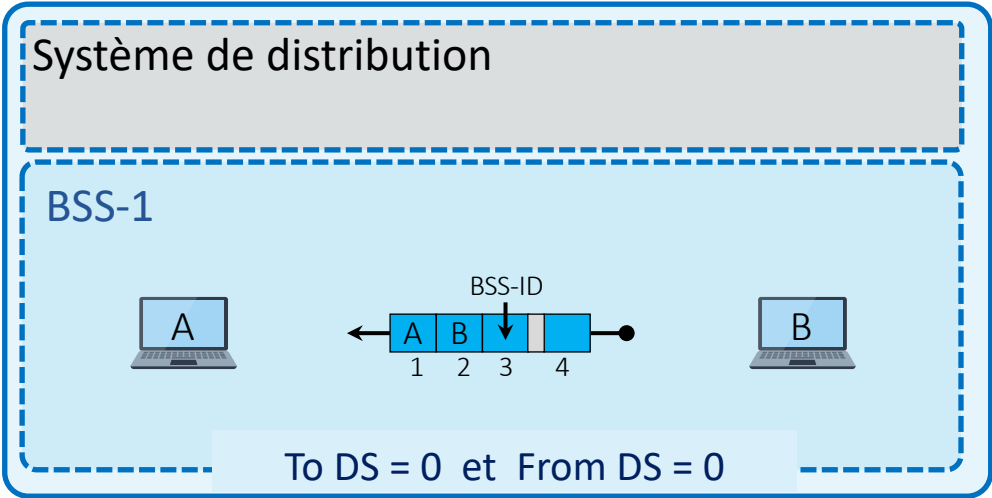
Anatomie de la trame IEEE 802.11

- > **D/ID** : la durée de transmission souhaitée (en μs) pour le NAV, et l'ID pour une trame de contrôle.
- > **Adresses** : la signification de chaque champ dépend des champs **To DS** et **From DS**.
- > **Version** : la version IEEE 802.11 utilisée. Grâce à cette valeur, les stations peuvent déterminer si la version du protocole de la trame reçue est prise en charge.
- > **Type/Subtype** : type de la trame (contrôle, données ou gestion). Chaque type de trame a plusieurs sous-types. Chaque sous-type détermine la fonction spécifique à effectuer.
- > **To DS** et **From DS** : indique si la trame de données entre dans un système distribué (DS) ou y provient.
- > **More Fragments** : Indique si d'autres fragments de la trame vont suivre (données ou gestion).
- > **Retry** : 0 correspond à une nouvelle trame (données ou gestion) et 1 à une trame retransmise.
- > **Power Management** : Indique si la station émettrice est en mode actif ou en mode économie d'énergie.
- > **More Data** : Indique à une station en veille que le point d'accès a d'autres trames à envoyer. Il est aussi utilisé par les APs pour signaler que des trames de diffusion/multicast supplémentaires vont suivre.
- > **WEP** : Indique si le chiffrement et l'authentification WEP sont utilisés.
- > **Rsvd** : Champs réservé. Ce champ est aussi utilisé pour imposer le traitement des trames dans l'ordre.

Réseaux Sans Fil Modernes à Courte Portée

IEEE 802.11 : Couche liaison de données

Mécanisme d'adressages



Réseaux Sans Fil Modernes à Courte Portée

IEEE 802.11 : Couche liaison de données

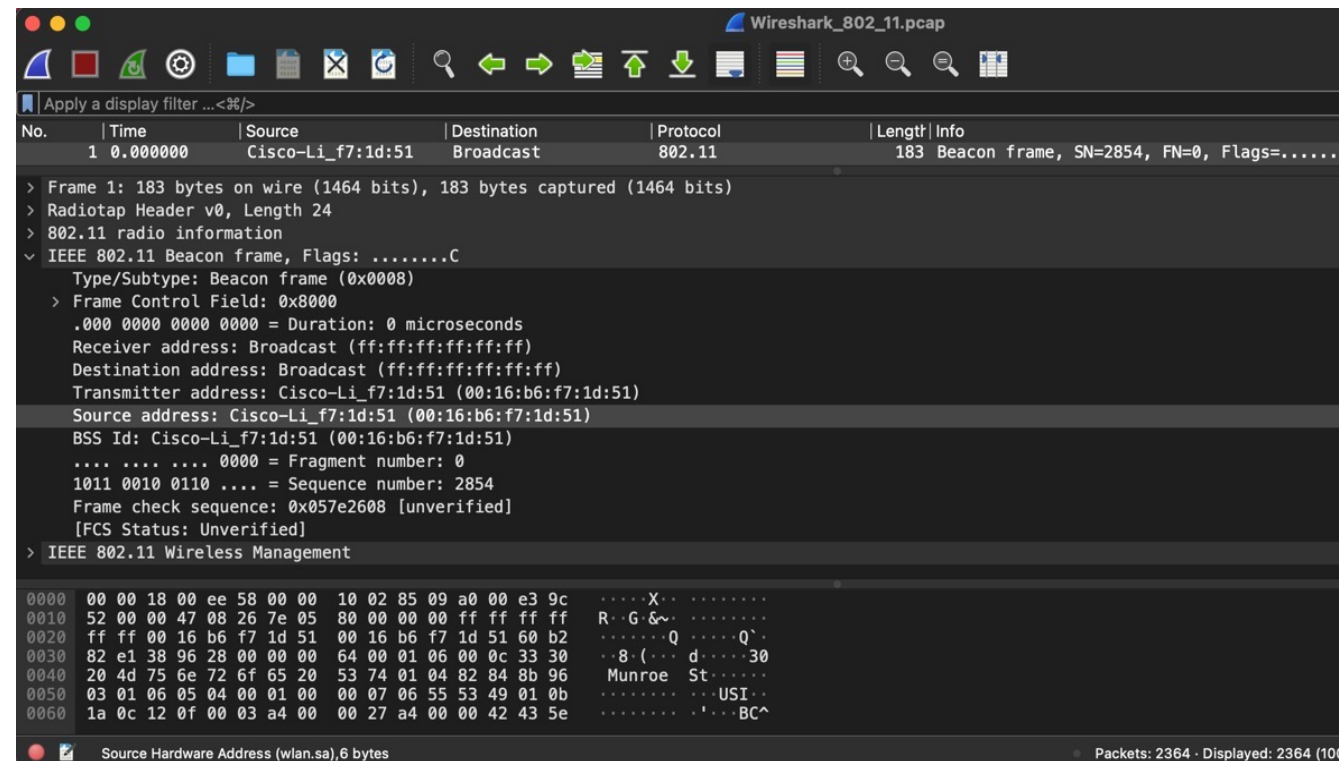
Analyse de la trame IEEE 802.11 (exemple 1)

Adressage dans une trame Beacon (toDS = 0, fromDS = 0)

- > Source address = @ de l'AP
- > Transmitter address = @ de l'AP
- > Destination address = @ de diffusion
- > Receiver address = @ de diffusion

Au niveau des champs de l'entête:

- > Adresse 1 = @ de la destination
- > Adresse 2 = @ de la source (STA)
- > Adresse 3 = BSSID



Rappels : AP = Access Point, @ = adresse IP et STA = station

Réseaux Sans Fil Modernes à Courte Portée

IEEE 802.11 : Couche liaison de données

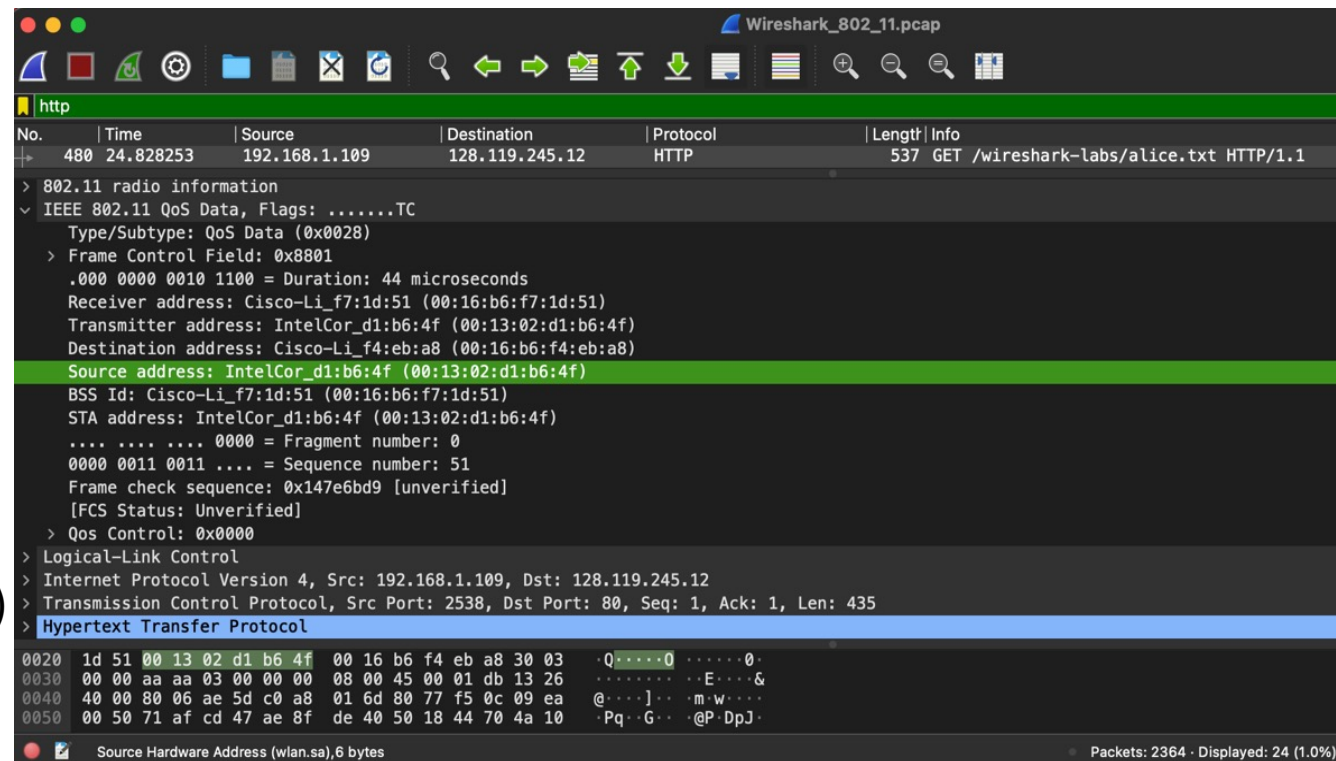
Analyse de la trame IEEE 802.11 (exemple 2)

Adressage dans une trame de données (toDS = 1, fromDS = 0)

- > Source address = @ de la station
- > Transmitter address = @ de la station
- > Destination address = @ du routeur
- > Receiver address = @ de l'AP

Au niveau des champs de l'entête:

- > Adresse 1 = @ de l'AP
- > Adresse 2 = @ de la source (STA)
- > Adresse 3 = @ du routeur (destination)



Rappels : AP = Access Point, @ = adresse IP et STA = station

IEEE 802.11 : Couche liaison de données

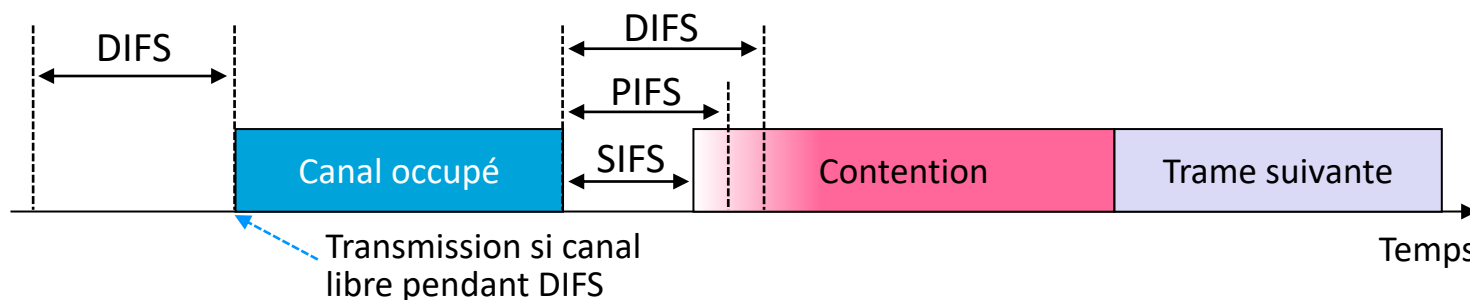
Accès multiple : IFS (*Inter-Frame Spacing*)

Les normes IEEE 802.11 emploient plusieurs temporisateurs pour **contrôler** efficacement les transmissions. Pendant ces temporisateurs, la station doit écouter le canal et rester **inactive**. Voici les plus utilisés :

- > **SIFS** (*Shortest IFS*)
- > **DIFS** (*Distributed IFS*)
- > **PIFS** (*PCF IFS*)

Les temporisateurs inter-trames permettent d'instaurer un système de **priorités**.

- > SIFS (Priorité maximale) : utilisé pour transmettre RTS, CTS, ACK, *Polling response*, etc.
- > PIFS (Priorité moyenne) : utilisé pour donner à l'AP un accès prioritaire au canal en mode PCF.
- > DIFS (Priorité minimale) : utilisé pour transmettre le trafic asynchrone et les données.
- > Valeurs typiques pour 802.11a/b/g : Slot=20 μs , SIFS=10 μs , PIFS = SIFS + slot, et DIFS = SIFS + 2slots



Les normes récentes introduisent d'autres temporisateurs, rechercher les et étudier leurs utilisations.

IEEE 802.11 : Couche liaison de données

Accès multiple : PCF (*Point Coordination Function*)

C'est une méthode d'accès centralisée où le point d'accès (AP) prend le contrôle exclusif du support et choisit les stations qui peuvent transmettre (**voir Module 3**).

Principe

1. L'AP interroge les stations sans fil à tour de rôle → **Polling**.
2. Une station interrogée et ayant des données à envoyer, les transmet après SIFS.
3. Quand une station termine sa transmission, l'AP passe à la station suivante (étape 1) après SIFS.

Remarques

- > Efficace pour garantir un délai presque déterministe → Adapté aux données sensibles et aux applications temps-réel (voix et vidéo).
- > Pour coexister avec la méthode d'accès DCF, un intervalle de répétition (super trame) est utilisé.
- > Pour une meilleure gestion de la bande passante, PCF implémente la technique du « Piggybacking ».
- > PCF est un mécanisme optionnel → Rarement utilisé car il peut s'avérer inefficace et inéquitable.
- > PCF est uniquement implémenté dans le point d'accès → Pas les stations!



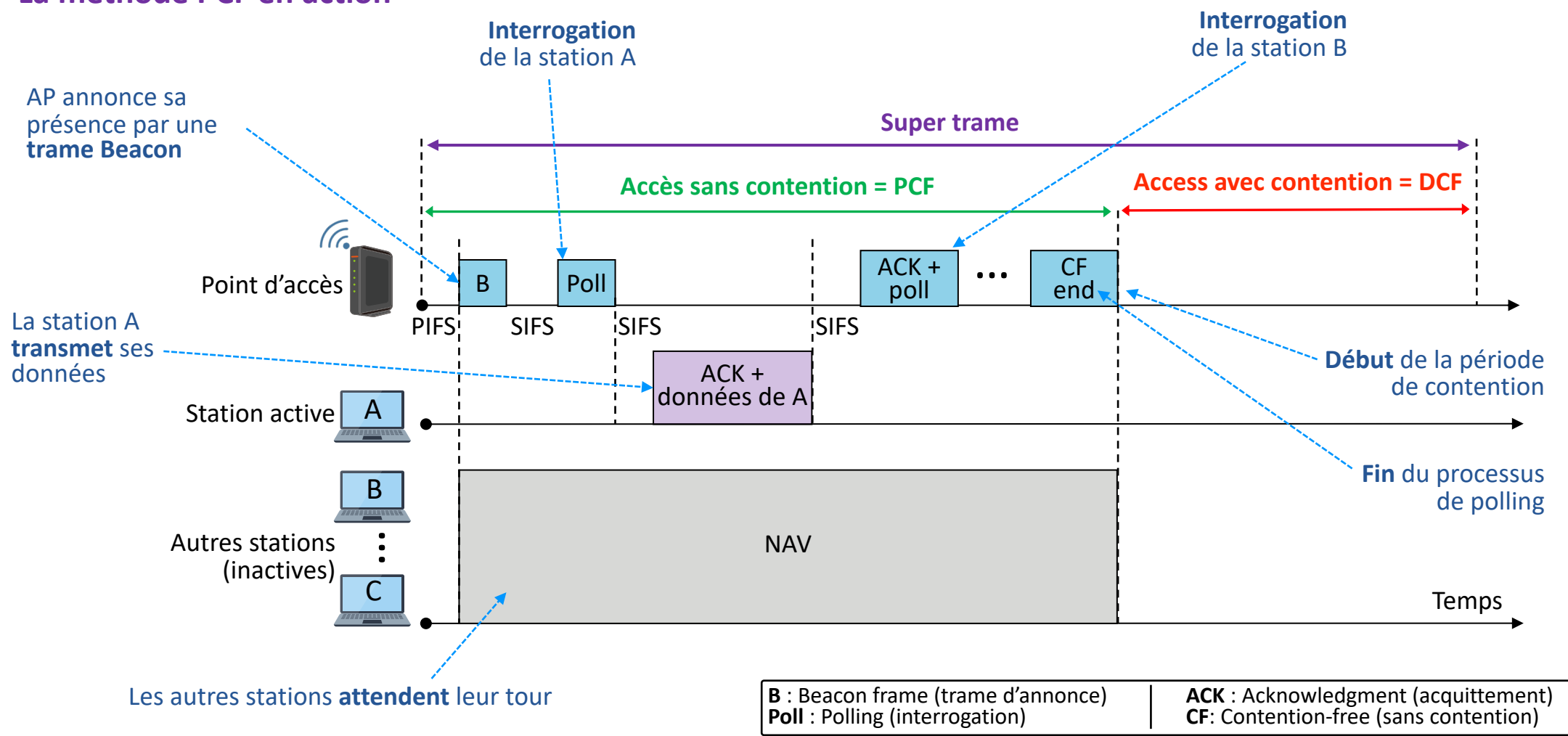
En quoi consiste la technique du « piggybacking »?

Réseaux Sans Fil Modernes à Courte Portée

IEEE 802.11 : Couche liaison de données

Accès multiple : PCF (Point Coordination Function)

La méthode PCF en action



Réseaux Sans Fil Modernes à Courte Portée

IEEE 802.11 : Couche liaison de données

Accès multiple : DCF (*Distributed Coordination Function*) – CSMA/CA

DCF sans réservation de canal

C'est la principale méthode d'accès des normes 802.11, elle repose sur :

- > les acquittements positifs (ACK);
- > l'écoute du canal;
- > l'algorithme d'attente binaire exponentielle (**backoff**);
- > les espaces inter-trame IFS (*Inter-Frame Spacing*)

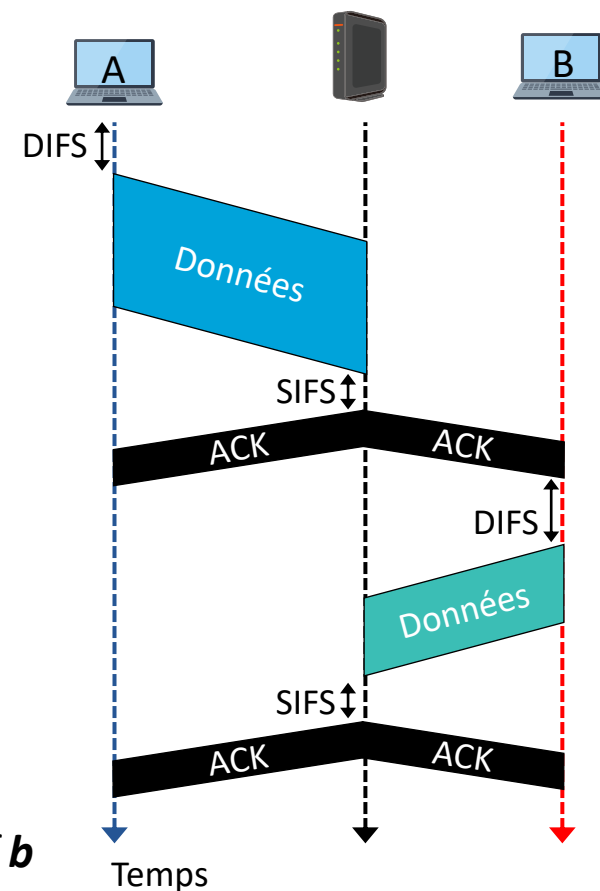
Principe

Côté émetteur

1. Si le canal est libre pendant DIFS → Transmettre immédiatement
2. Sinon
 - > Attendre un nombre aléatoire **b** de slots (temps de *backoff*)
 - > Si canal libre pendant le *slot* en cours, décrémenter le temps de *backoff* **b**
 - > Si le temps de *backoff* est 0 → Transmettre immédiatement
3. Si pas d'ACK → Augmenter le temps d'attente et revenir à l'étape 2

Côté récepteur

Si la trame reçue correctement → Envoyer ACK après un SIFS



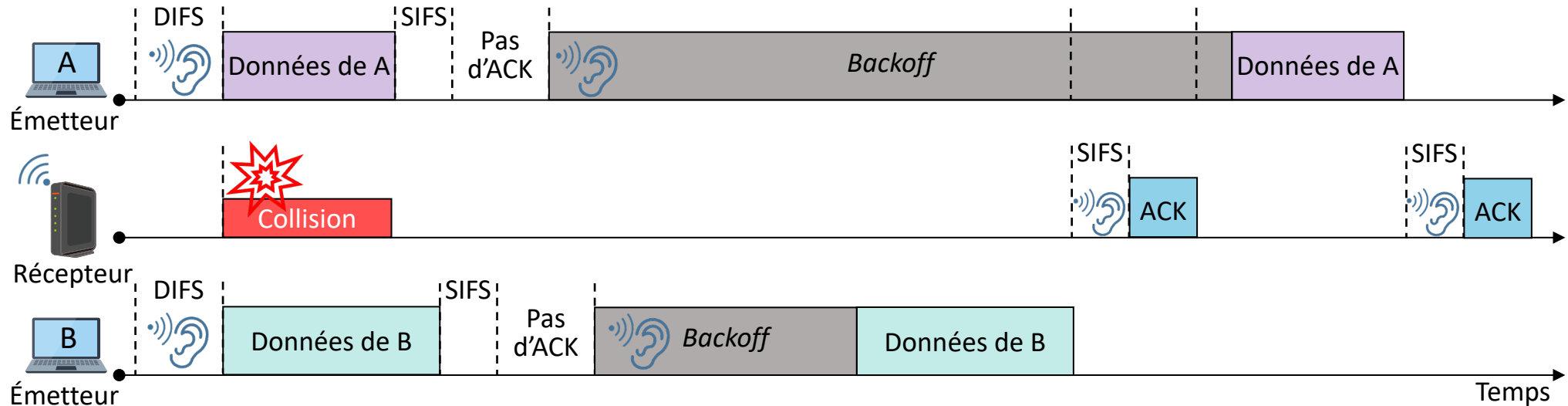
Réseaux Sans Fil Modernes à Courte Portée

IEEE 802.11 : Couche liaison de données

Accès multiple : DCF (*Distributed Coordination Function*) – CSMA/CA

DCF en action + collision

Les stations A et B ont des données et entament l'écoute du canal en même temps.



Remarques:

- > CSMA/CA est **équitable** → Les stations ont la même chance d'accéder au canal.
- > Le médium est partagé → risque de **collision**!

Question: quelle est la relation entre la taille d'une trame et la probabilité de collision?

IEEE 802.11 : Couche liaison de données

Accès multiple : DCF (*Distributed Coordination Function*) – CSMA/CA

Évitement de collision et réservation de canal

- > À fort trafic, le temps de *backoff* aléatoire n'est pas toujours suffisant pour départager les stations.
- > Pour garantir le succès d'une transmission (cas de données sensibles ou de service sensible au délai), la station peut réserver le canal pendant une certaine période.
- > Pendant la période de réservation, le canal est exclusivement alloué à la station ayant fait la demande.
- > Avant l'envoi de données, la réservation du canal se fait par le biais des trames de contrôle RTS/CTS (*Request To Send/Clear To Send*), entre la station source et le point d'accès ou la station destination.

Mécanisme RTS/CTS

1. La station qui veut transmettre envoie une trame RTS indiquant la durée de réservation souhaitée.
2. Le point d'accès ou la station destination répond après un SIFS, par une trame CTS.
3. Les autres stations lisent le champ de durée dans les trames RTS et CTS et mettent à jour leurs NAV.
4. Les autres stations diffèrent leurs transmissions et peuvent passer en « *sleep mode* » pendant NAV.
5. Lors de la réception d'un CTS, la station source, assurée que le support est stable et lui est réservé pour transmettre ses données, procède immédiatement après un intervalle de temps SIFS.

Réseaux Sans Fil Modernes à Courte Portée

IEEE 802.11 : Couche liaison de données

Accès multiple : DCF (*Distributed Coordination Function*) – CSMA/CA

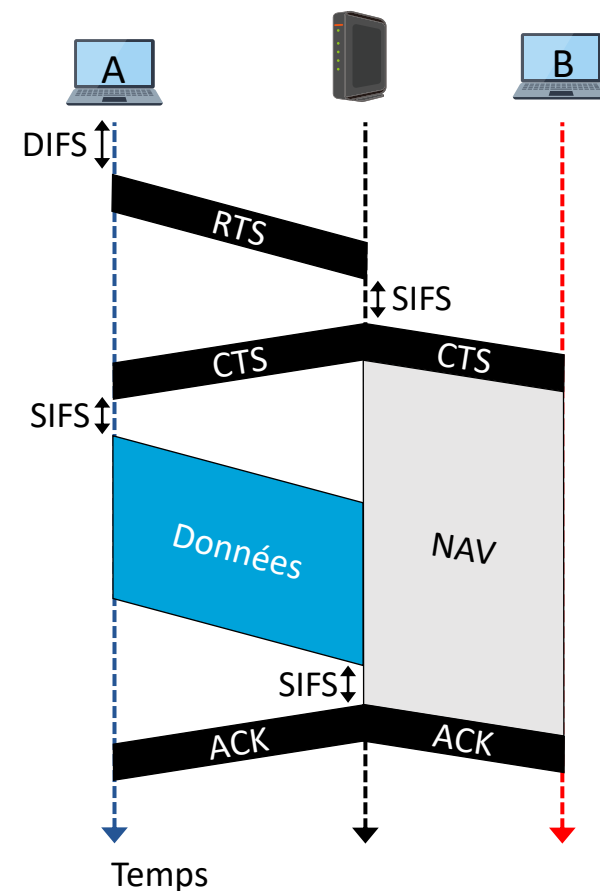
DCF avec réservation de canal

Ce mécanisme repose sur :

- > les acquittements positifs (ACK);
- > l'écoute du canal;
- > l'algorithme de *backoff*;
- > les espaces inter-trame ou IFS (*Inter-Frame Spacing*);
- > Trames de contrôle RTS et CTS;
- > Vecteur d'allocation NAV qui indique aux stations la durée de réservation.

Remarques sur le mécanisme de réservation

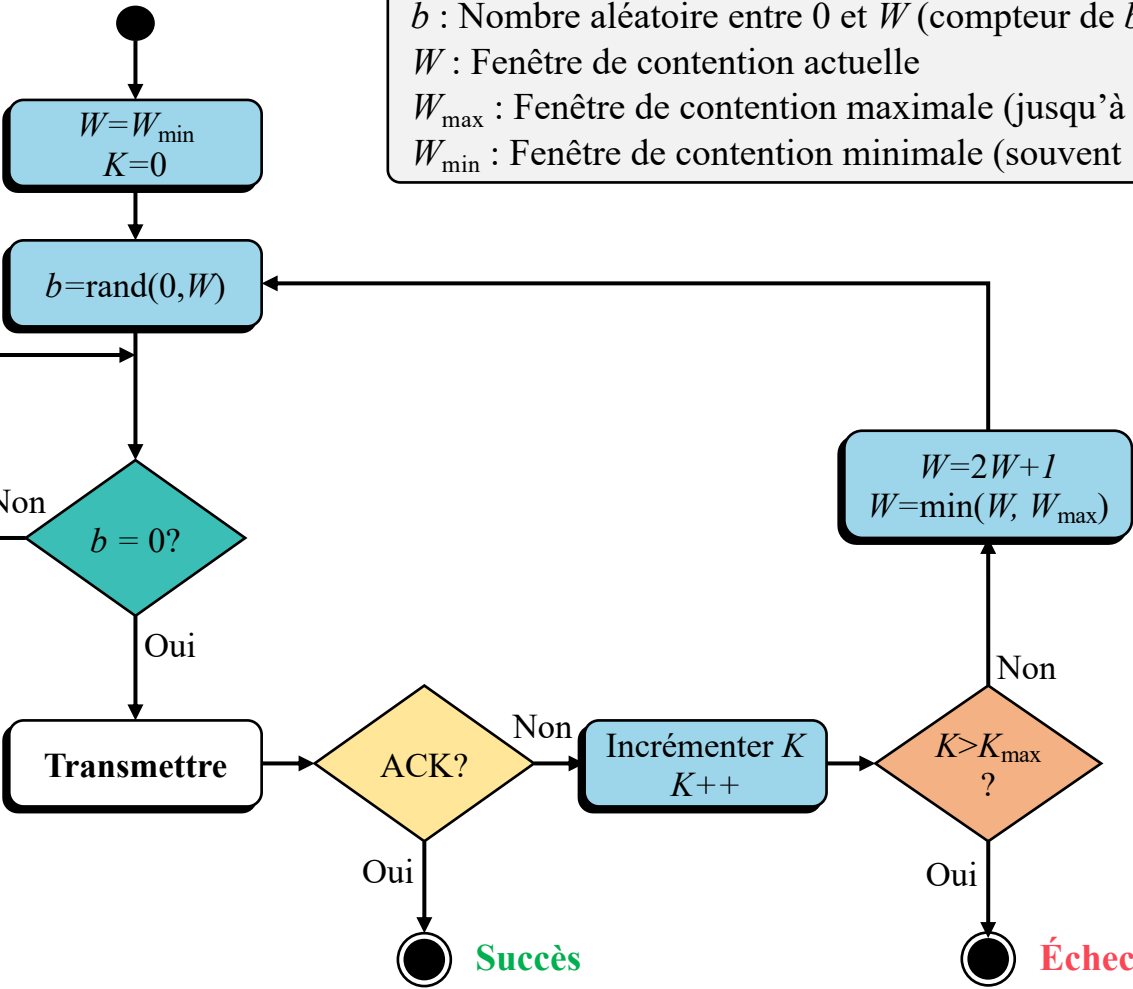
- > L'ajout d'en-têtes aux trames 802.11 peut réduire le débit utile.
- > Inefficace dans les réseaux utilisant de petites trames.
- > Inefficace dans les milieux à faible contention où les collisions sont rares.
- > Une station peut tricher pour monopoliser le canal → problème d'équité.
- > L'introduction de trames supplémentaires (RTS et CTS) peut réduire l'efficacité du réseau.
- > L'utilisation fréquente de RTS/CTS peut congestionner le réseau et augmenter les délais de transmission.
- > Peut entraîner une surconsommation d'énergie à cause de l'écoute excessive du canal.



IEEE 802.11 : Couche liaison de données

Accès multiple : Processus CSMA/CA

Nouvelle trame

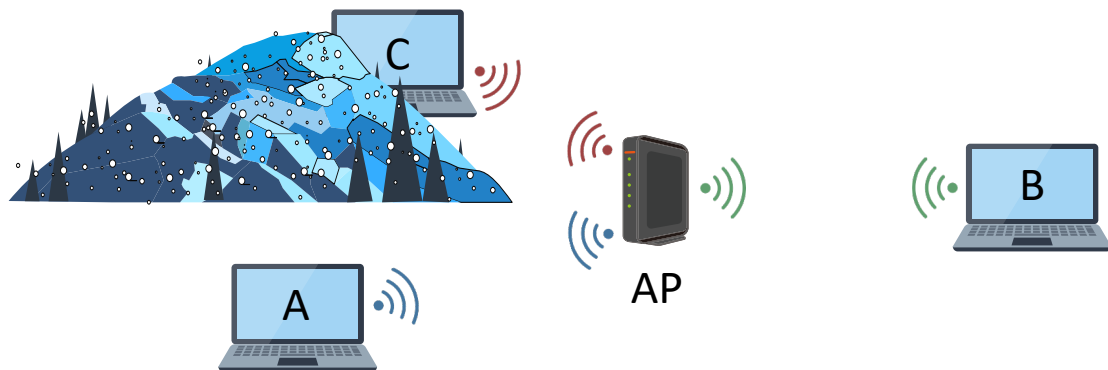


K : Compteur du nombre de retransmissions
 $K_{\max}$: Nombre maximal de transmissions (jusqu'à 15)
 b : Nombre aléatoire entre 0 et W (compteur de *backoff*)
 W : Fenêtre de contention actuelle
 $W_{\max}$: Fenêtre de contention maximale (jusqu'à 1023)
 $W_{\min}$: Fenêtre de contention minimale (souvent 15)

Réseaux Sans Fil Modernes à Courte Portée

IEEE 802.11 : Couche liaison de données

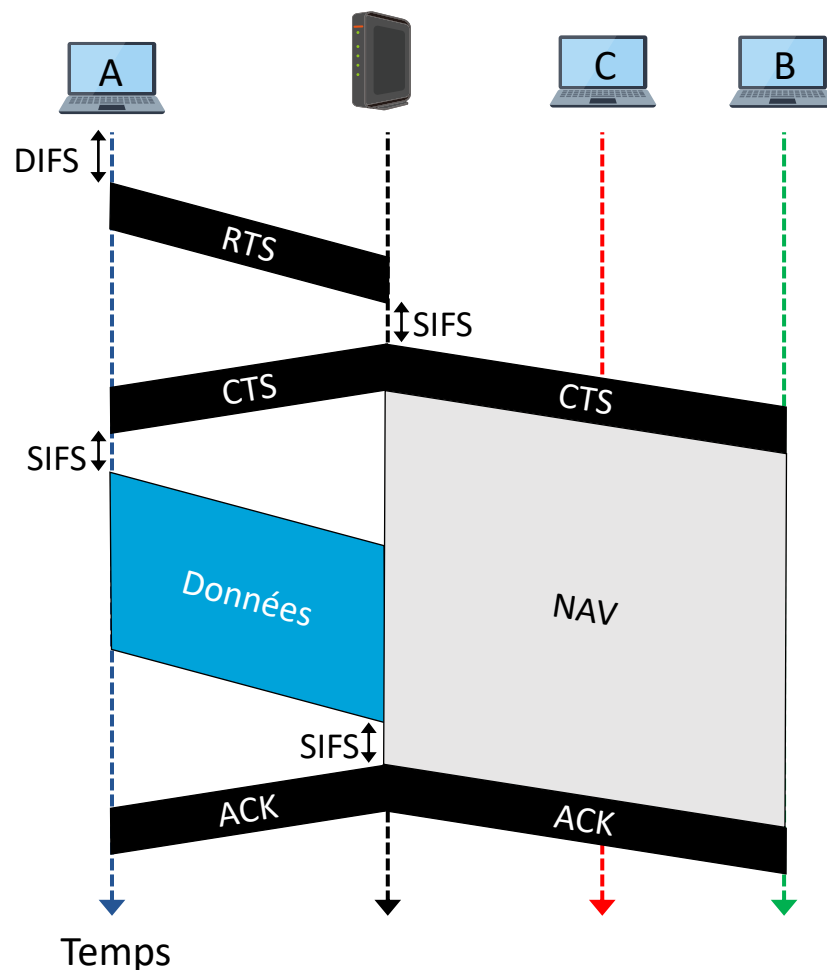
Problème de la station cachée



- > Ce problème est dû aux obstacles ou à l'atténuation.
- > La station A et le point d'accès s'entendent mutuellement.
- > La station B et le point d'accès s'entendent mutuellement.
- > La station C et le point d'accès s'entendent mutuellement.
- > Les stations A, B et C ne s'entendent pas mutuellement.
 - Les stations A, B, C ne sont pas conscientes de l'interférence que chacune cause aux autres.
 - Si deux stations parmi A, B et C transmettent en même temps → **Collision!**

Comment résoudre ce problème?

Solution : Réserve de canal par RTS/CTS



Merci pour votre Attention!



Références

1. **Computer Networking: A Top-Down Approach, 8th edition** – James F. Kurose et Keith W. Ross, Édition Pearson, 2022.
2. **Réseaux** – 6ème édition, Tanenbaum, Andrew; Feamster, Nick; Wetherall, David – Édition Pearson France 2023.
3. **Data Communications and Networking** – Behrouz A. Forouzan, 6th Edition, McGraw-Hill Higher Education, 2022.
4. **Les réseaux** – 6ème édition, Guy Pujolle – Édition Eyrolles 2008.
5. **Wireless communication networks and systems** – Cory Beard and William Stallings, Édition Pearson, 2016.
6. **Signaux & Systèmes** – Frédéric PAYAN, IUT Nice Côte d'Azur - Département R&T, Université de Nice Sophia Antipolis.

6G

UNIVERSITÉ
TÉLUQ